

Corrigé — Exercice 2

Étude de fonctions · Fonction réciproque

1) a) $f(x) = (x - 2)^2 - 3$.

Développons le membre de droite : $(x - 2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1$.

⇒ L'égalité est établie pour tout réel x .

1) b) f est strictement croissante sur $[2, +\infty[$.

Pour $x \geq 2$, $x - 2 \geq 0$; la fonction $x \mapsto x - 2$ est strictement croissante et positive sur $[2, +\infty[$.

Donc $x \mapsto (x - 2)^2$ est strictement croissante sur $[2, +\infty[$, et le retrait de la constante 3 ne change pas le sens de variation.

⇒ f est strictement croissante sur $[2, +\infty[$.

2) a) $f(2)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$f(2) = (2 - 2)^2 - 3 = -3.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $(x - 2)^2 \rightarrow +\infty$.

$$f(2) = -3 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) $f([2, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante sur $[2, +\infty[$; l'image est l'intervalle de borne inférieure $f(2)$, atteinte, et non majoré.

$$f([2, +\infty[) = [-3, +\infty[$$

2) c) f réalise une bijection.

f est continue et strictement croissante sur $[2, +\infty[$, d'image $[-3, +\infty[$.

⇒ f réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[-3, +\infty[$.

3) a) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \geq -3$. Résolvons $f(x) = y$ avec $x \geq 2$: $(x - 2)^2 - 3 = y$, soit $(x - 2)^2 = y + 3$.

Comme $x \geq 2$, on a $x - 2 \geq 0$, donc $x - 2 = \sqrt{y + 3}$ (la racine positive).

$$f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x + 3} \quad \text{pour tout } x \geq -3$$

3) b) $f^{-1}(-3)$, $f^{-1}(1)$ et $f^{-1}(6)$.

$$f^{-1}(-3) = 2 + \sqrt{0} = 2.$$

$$f^{-1}(1) = 2 + \sqrt{4} = 4.$$

$$f^{-1}(6) = 2 + \sqrt{9} = 5.$$

$$f^{-1}(-3) = 2, \quad f^{-1}(1) = 4, \quad f^{-1}(6) = 5$$

4) a) $f'(x)$ et $f'(5)$.

$$f'(x) = 2x - 4.$$

$$f'(5) = 10 - 4 = 6.$$

$$f'(x) = 2x - 4 \quad \text{et} \quad f'(5) = 6$$

4) b) $(f^{-1})'(6)$.

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ lorsque $f'(a) \neq 0$.

D'après 3) b), $f^{-1}(6) = 5$, c'est-à-dire $f(5) = 6$; et $f'(5) = 6 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(6) = \frac{1}{f'(5)} = \frac{1}{6}$$

4) c) **Vérification par dérivation directe.**

Dérivons $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+3}$: $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}$.

En $x = 6$: $\frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$.

⇒ Les deux méthodes donnent le même résultat.

5) **Résolution de $f(x) \leq 13$ dans $[2, +\infty[$.**

L'inéquation s'écrit $(x-2)^2 - 3 \leq 13$, soit $(x-2)^2 \leq 16$.

Comme $x-2 \geq 0$, cela équivaut à $x-2 \leq 4$, soit $x \leq 6$.

$$S = [2, 6]$$